2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $P=\{\mathbf{a}\mid \mathbf{a}=(1,0)+m(0,1), m\in\mathbb{R}\}$，$Q=\{\mathbf{b}\mid \mathbf{b}=(1,1)+n(-1,1), n\in\mathbb{R}\}$ 是两个向量集合，则 $P\cap Q=$（ ）

A. $\{(1,1)\}$
B. $\{(-1,1)\}$
C. $\{(1,0)\}$
D. $\{(0,1)\}$

【答案】**A**

【解析】

由集合定义，$P=\{(1,m)\mid m\in\mathbb{R}\}$，$Q=\{(1-n,1+n)\mid n\in\mathbb{R}\}$. 若向量属于 $P\cap Q$，则存在 m，$n\in\mathbb{R}$，使得

$$(1,m)=(1-n,1+n)$$

比较两个分量，得 $1=1-n$，所以 $n=0$；再由 $m=1+n$，得 $m=1$. 因而 $P\cap Q=\{(1,1)\}$，故选 A.

2. 函数 $y=\frac{1-ax}{1+ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{a}$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{1-ax}{1+ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{a}$）
B. $y=\frac{1+ax}{1-ax}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{a}$）
C. $y=\frac{1+ax}{a(1-x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq1$）
D. $y=\frac{1-x}{a(1+x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-1$）

【答案】**D**

【解析】

由题设 $a\neq0$. 设原函数中的自变量为 x，函数值为 y，则

$$y=\frac{1-ax}{1+ax}$$

等价于 $y(1+ax)=1-ax$，即 $a(y+1)x=1-y$. 原函数不可能取值 -1，因为代入原式会得到 $-1=1$，所以 $y\neq-1$. 因此

$$x=\frac{1-y}{a(1+y)}$$

交换自变量与函数值的字母，反函数为

$y=\frac{1-x}{a(1+x)}$，$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-1$.

故选 D.

3. 投掷两颗骰子，得到其向上的点数分别为 m 和 n，则复数 $(m+ni)(n-mi)$ 为实数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{12}$

【答案】**C**

【解析】
展开复数得

$$(m+ni)(n-mi)=mn-m^2i+n^2i-mni^2=2mn+(n^2-m^2)i$$

它为实数，当且仅当虚部为零，即 $n^2-m^2=0$. 由于两颗骰子的点数 m，n 都是正整数，所以这等价于 $m=n$. 满足条件的有序结果为 $(1,1)$，$(2,2)$，…，$(6,6)$，共 6 个，而全部有序结果有 $6\times6=36$ 个. 所求概率为 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$，故选 C.

4. 函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)-2$ 的图象 F 按向量 **a** 平移到 F'，F' 的解析式 $y=f(x)$，当 $y=f(x)$ 为奇函数时，向量 **a** 可以等于（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{6},-2\right)$
B. $\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{6},-2\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{6},2\right)$

【答案】**B**

【解析】
设平移向量为 $\mathbf{a}=(h,k)$. 原图象上的点向右、向上分别平移 h，k 后，所得函数为

$$f(x)=\cos\left(2(x-h)+\frac{\pi}{6}\right)-2+k$$

逐一代入选项检验奇偶性：当 $(h,k)=\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$ 时，

$$f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$$

是奇函数. 当 $k=-2$ 时，函数常数项为 -4，不可能是奇函数；当 $h=\frac{\pi}{6}$，$k=2$ 时，$f(0)=\cos\frac{\pi}{6}\neq0$，也不可能是奇函数. 故选 B.

5. 将甲，乙，丙，丁四名学生分到三个不同的班，每个班至少分到一名学生，且甲，乙两名学生不能分到一个班，则不同分法的种数为（ ）

A. 18　　B. 24　　C. 30　　D. 36

【答案】**C**

【解析】
先将甲、乙安排到不同班级：甲有 3 种选择，乙有 2 种选择，共 $3\times2=6$ 种. 固定这两人的安排后，丙、丁各有 3 个班级可选，共 $3^2=9$ 种. 其中丙、丁都分到已经有甲或乙的两个班级时，剩下的一个班级无人，共有 $2^2=4$ 种不合要求的安排. 所以符合每班至少一人的安排数为

$$6(9-4)=30$$

故选 C.

6. 设 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+x\right)^{2n}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n-1}x^{2n-1}+a_{2n}x^{2n}$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}\left[(a_0+a_2+a_4+\cdots+a_{2n})^2-(a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1})^2\right]=$（　）

A. -1　　B. 0
C. 1　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

记多项式 $P(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2}+x)^{2n}$，并令

$E_n=a_0+a_2+a_4+\cdots+a_{2n}$，$O_n=a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1}$.

由 $P(1)=E_n+O_n$，$P(-1)=E_n-O_n$，得

$E_n+O_n=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2n}$，$E_n-O_n=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)^{2n}$.

于是

$$E_n^2-O_n^2=(E_n+O_n)(E_n-O_n)=\left[\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)\right]^{2n}=\left(-\frac{1}{2}\right)^{2n}=\frac{1}{4^n}$$

因此极限为 0，故选 B.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的准线过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点，则直线 $y=kx+2$ 与椭圆至多有一个交点的充要条件是（ ）

A. $k\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
B. $k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$
C. $k\in\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
D. $k\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

【答案】**A**

【解析】

双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的半实轴、半虚轴分别为 $a_1=\sqrt{2}$，$b_1=\sqrt{2}$，焦半距 $c_1=\sqrt{a_1^2+b_1^2}=2$，离心率 $e_1=\frac{c_1}{a_1}=\sqrt{2}$. 所以其准线为

$$x=\pm\frac{a_1}{e_1}=\pm1$$

椭圆的焦点为 $(\pm\sqrt{4-b^2},0)$. 准线经过焦点，故 $\sqrt{4-b^2}=1$，从而 $b^2=3$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

将直线 $y=kx+2$ 代入，得

$$(3+4k^2)x^2+16kx+4=0$$

因为二次项系数恒为正，直线与椭圆至多有一个交点，当且仅当上述方程的判别式不大于零，即

$$\Delta=(16k)^2-4(3+4k^2)\times4=48(4k^2-1)\leqslant0$$

所以 $k\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，故选 A.

8. 在“家电下乡”活动中，某厂要将 100 台 洗衣机运往邻近的乡镇，现有 4 辆 甲型货车和 8 辆 乙型货车可供使用，每辆甲型货车运输费用 400 元，可装洗衣机 20 台；每辆乙型货车运输费用 300 元，可装洗衣机 10 台，若每辆至多只运一次，则该厂所花的最少运输费用为（ ）

A. 2000 元
B. 2200 元
C. 2400 元
D. 2800 元

【答案】**B**

【解析】
设使用 x 辆甲型货车、y 辆乙型货车，其中 x，y 为非负整数，且 $x\leqslant 4$，$y\leqslant 8$. 运力和费用分别为 $20x+10y$ 台、$400x+300y$ 元，因此必须满足 $2x+y\geqslant 10$. 逐一考察 x 的可能值：$x=0$ 时最多运输 80 台，不可行；$x=1$，2，3，4 时，为满足运力要求，所需的最少乙型货车数分别为 8，6，4，2，对应费用分别为 2800，2600，2400，2200 元. 所以最少费用为 2200 元，故选 B.

9. 设球的半径为时间 t 的函数 $R(t)$. 若球的体积以均匀速度 c 增长，则球的表面积的增长速度与球半径（ ）

A. 成正比，比例系数为 c
B. 成正比，比例系数为 $2c$
C. 成反比，比例系数为 c
D. 成反比，比例系数为 $2c$

【答案】**D**

【解析】
球的体积和表面积分别为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$，$S=4\pi R^2$. 由体积以均匀速度 c 增长，得 $\frac{dV}{dt}=c$，即

$$4\pi R^2\frac{dR}{dt}=c$$

因此

$$\frac{dS}{dt}=8\pi R\frac{dR}{dt}=8\pi R\cdot\frac{c}{4\pi R^2}=\frac{2c}{R}$$

所以表面积的增长速度与半径成反比，比例系数为 $2c$，故选 D.

10. 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数，例如：

他们研究过图 1 中的 1，3，6，10，…，由于这些数能够表示成三角形，将其称为三角形数；类似地，图 2 中的 1，4，9，16… 这样的数称为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是（ ）

problemresetlayout

examfiguregroup[float=inline]img/2009/hubei_science/q10_fig1.png%

makebox[0.42linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2009/hubei_science/q10_fig1.png}}hspace{1.4em}%

makebox[0.42linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2009/hubei_science/q10_fig2.png}}%

A. 289　　B. 1024　　C. 1225　　D. 1378

【答案】**C**

【解析】
第 n 个三角形数为 $T_n=\frac{n(n+1)}{2}$，正方形数必须是完全平方数. 选项 $289=17^2$，但 $T_{23}=276<T_{24}=300$，不是三角形数；$1024=32^2$，但 $T_{44}=990<T_{45}=1035$，不是三角形数；$1225=35^2$，且

$$1225=\frac{49\times 50}{2}$$

所以它既是正方形数又是三角形数；1378 介于 $37^2=1369$ 与 $38^2=1444$ 之间，不是正方形数. 故选 C.

填空题

11. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-1}{x+1}<0$ 的解集是 $(-\infty,-1)\cup\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

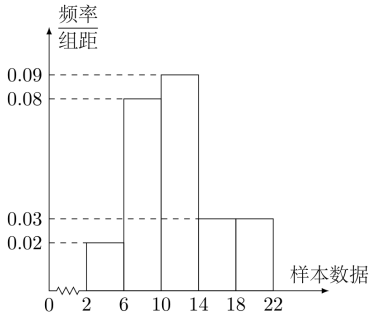
【解析】
分式 $\frac{ax-1}{x+1}$ 的分母零点为 $x=-1$. 题给解集的另一个分界点为 $x=-\frac{1}{2}$，因此分子零点为 $-\frac{1}{2}$，即

$$\frac{1}{a}=-\frac{1}{2}$$

解得 $a=-2$. 验证时，$\frac{-2x-1}{x+1}<0$ 的符号在 -1 与 $-\frac{1}{2}$ 处改变，解集正是 $(-\infty,-1)\cup(-\frac{1}{2},+\infty)$，故答案为 -2.

12. noindent 样本容量为 200 的频率分布直方图.

根据样本的频率分布直方图估计，样本数据在 $[6,10)$ 内的频数为 underline{hspace{2.5em}}，数据落在 $[2,10)$ 内的概率约为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**64**，**0.4**

【解析】
频率分布直方图中，某组的频率等于组距乘以该组的频率组距. 由图可知 $[6,10)$ 组的组距为 4，频率组距为 0.08，所以该组频率为 $4\times0.08=0.32$，频数为 $200\times0.32=64$. 又 $[2,6)$ 组频率为 $4\times0.02=0.08$，故数据落在 $[2,10)$ 内的概率约为

$$0.08+0.32=0.40$$

所以两空依次为 64，0.4.

13. 卫星和地面之间的电视信号沿直线传输，电视信号能够传送到达的地面区域，称为这个卫星的覆盖区域. 为了转播 2008 年北京奥运会，我国发射了“中星九号”广播电视直播卫星，它离地球表面的距离约为 36000 km. 已知地球半径约为 6400 km，则“中星九号”覆盖区域内的任意两点的球面距离的最大值约为 underline{hspace{2.5em}}km.（结果中保留反余弦的符号）

【答案】$12800\arccos\frac{8}{53}$

【解析】
设地球球心为 O，卫星为 S，地球半径为 $R=6400\ \text{km}$. 卫星到球心的距离为

$$OS=6400+36000=42400\ \text{km}$$

覆盖区域的边界由从卫星向地球作出的切线确定. 设切点为 P，则 $OP\perp SP$，在直角三角形 OSP 中，若 $\theta=\angle SOP$，则

$$\cos\theta=\frac{OP}{OS}=\frac{6400}{42400}=\frac{8}{53}$$

覆盖区域是以地心方向为中心、球心角半径为 θ 的球面区域. 区域内任意两点的球心角最大为 2θ，所以球面距离最大值为

$$R\cdot 2\theta=12800\arccos\frac{8}{53}\ \text{km}$$

故答案为 $12800\arccos\frac{8}{53}$.

14. 已知函数 $f(x)=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos x+\sin x$，则 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1.

【解析】
记 $A=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$. 由题设

$$f(x)=A\cos x+\sin x$$

求导得 $f'(x)=-A\sin x+\cos x$. 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处利用 $A=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$，有

$$A=-A\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $A=\sqrt{2}-1$. 因而

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=A\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=1$$

故答案为 1.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=m$（m 为正整数），$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{2}, & \text{当 } a_n \text{ 为偶数时,}\\ 3a_n+1, & \text{当 } a_n \text{ 为奇数时.}\end{cases}$ 若 $a_6=1$，则 m 所有可能的取值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4，5，32

【解析】
设递推变换为 $T(t)=\frac{t}{2}$（当 t 为偶数时），$T(t)=3t+1$（当 t 为奇数时）. 从 $a_6=1$ 反向寻找前一项：要使下一项为 1，前一项只能是偶数 2；于是 $a_5=2$，再反推得 $a_4=4$. 对于 $a_4=4$，前一项可以是偶数 8，也可以是奇数 1，因为 $3\times 1+1=4$，故 $a_3\in\{8,1\}$. 继续反推，8 的正整数前项只有 16，1 的正整数前项只有 2，所以 $a_2\in\{16,2\}$. 最后，16 的正整数前项为 32 或 5，而 2 的正整数前项为 4，故

$$m=a_1\in\{32,5,4\}$$

正向检验：$4\to 2\to 1\to 4\to 2\to 1$，$5\to 16\to 8\to 4\to 2\to 1$，$32\to 16\to 8\to 4\to 2\to 1$，三者均满足 $a_6=1$. 因此答案为 4，5，32.

解答题

16. 一个盒子里装有 4 张 大小形状完全相同的卡片，分别标有数 2，3，4，5；另一个盒子里也装有 4 张 大小形状完全相同的卡片，分别标有数 3，4，5，6. 现从一个盒子中任取一张卡片，其上面的数记为 x；再从另一盒子里任取一张卡片，其上面的数记为 y，记随机变量 $\eta = x + y$，求 η 的分布列和数学期望.

【解析】

从两个盒子中各取一张卡片时，所有有序取法共有 $4 \times 4 = 16$ 种，且每种取法等可能. 按 $x + y$ 的值统计取法数，得到如下分布列.

hline

η & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \

hline

取法数 & 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \

hline

$P(\eta)$ & $\frac{1}{16}$ & $\frac{2}{16}$ & $\frac{3}{16}$ & $\frac{4}{16}$ & $\frac{3}{16}$ & $\frac{2}{16}$ & $\frac{1}{16}$ \

hline

因此

$$E(\eta) = \frac{5 + 2 \times 6 + 3 \times 7 + 4 \times 8 + 3 \times 9 + 2 \times 10 + 11}{16} = 8$$

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，$\mathbf{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$，$\mathbf{c} = (-1, 0)$.

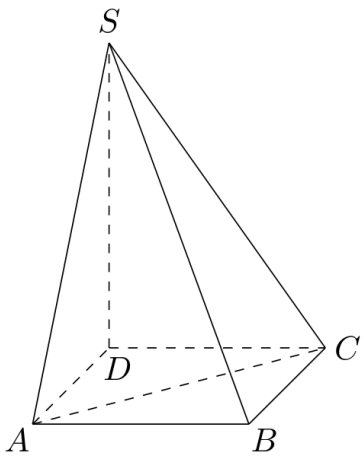
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四棱锥 $S - ABCD$ 的底面是正方形，$SD \perp$ 平面 $ABCD$，$SD = 2a$，$AD = \sqrt{2}a$，点 E 是 SD 上的点，且 $DE = \lambda a$（$0 < \lambda \leq 2$）.

1. (1)



【解析】

设正方形边长为 $s = \sqrt{2}a$，取 D 为原点，DA，DC，DS 分别为 x，y，z 轴正向，并设 $h = \lambda a$. 则 $A = (s, 0, 0)$，$B = (s, s, 0)$，$C = (0, s, 0)$，$D = (0, 0, 0)$，$E = (0, 0, h)$.

1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=-a_n-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+2$（$n$ 为正整数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的对称轴上一点 $A(a,0)$（$a>0$）的直线与抛物线相交于 M，N 两点，自 M，N 向直线 l：$x=-a$ 作垂线，垂足分别为 M_1，N_1.

1. (1)

【解析】
题设称直线与抛物线相交于 M，N 两个交点，因而水平直线 $y=0$ 仅在顶点 $(0,0)$ 处与抛物线相切，不属于本题的两个交点情形. 对于非竖直的直线，记其非零斜率为 k，并设 $M=\left(\frac{u^2}{2p},u\right)$，$N=\left(\frac{v^2}{2p},v\right)$.

由 M，N，$A(a,0)$ 共线，直线可写为 $y=k(x-a)$. 代入抛物线方程，得

$$ku^2-2pu-2pak=0$$

因此由韦达定理得 $u+v=\frac{2p}{k}$，$uv=-2pa$.

1. (1)

21. 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $\otimes$：$p\otimes q=-\frac{1}{3}(p-c)(q-b)+4bc$（$p$，$q$ 为实常数）. 记 $f_1(x)=x^2-2c$，$f_2(x)=x-2b$，$x\in\mathbb{R}$. 令 $f(x)=f_1(x)\otimes f_2(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
由定义

$$f(x)=-\frac{1}{3}\big((x^2-2c)-c\big)\big((x-2b)-b\big)+4bc=-\frac{1}{3}(x^2-3c)(x-3b)+4bc=-\frac{1}{3}x^3+bx^2+cx+bc$$

1. (1)
2. (2)